

32 ATC③ 新幹線をどう自動で減速させる？ - 練習問題

電験三種 機械（自動制御・情報処理） / 全15問（基礎4・標準8・複合3） / 全問五肢択一

Q1 [基礎]

負帰還系で、前向き伝達関数を $G=4$ 、帰還伝達関数を $H=0.5$ とする。閉ループ伝達関数 C/R はどれか。

- A. $4/3$
- B. 2
- C. 4
- D. 6
- E. 8

正答: A

解説: 負帰還系は $C/R=G/(1+GH)$ 。よって $4/(1+4 \times 0.5)=4/3$ 。分母を $1-GH$ としない。

Q2 [基礎]

一次遅れ系 $W(j\omega)=K/(1+j\omega T)$ で $T=0.20$ s のとき、折点角周波数 ω_c はどれか。

- A. 0.20 rad/s
- B. 5 rad/s
- C. 10 rad/s
- D. 20 rad/s
- E. 50 rad/s

正答: B

解説: $\omega_c=1/T=1/0.20=5$ rad/s。時定数の単位が秒なら、逆数は rad/s として扱う。

Q3 [基礎]

一次遅れ系の低周波利得が $K=10$ のとき、低周波域のゲイン[dB]として正しいものはどれか。

- A. 0 dB
- B. 10 dB
- C. 20 dB
- D. 40 dB
- E. 100 dB

正答: C

解説: ゲイン[dB]は $20 \log_{10} K$ 。 $20 \log_{10} 10=20$ dB。電力比の $10 \log_{10}$ と混同しない。

Q4 [基礎]

P・I・D動作に関する記述として正しいものはどれか。

- A. I動作は主に過渡特性を改善し、D動作は定常偏差を増やす。
- B. P動作は定常特性にも過渡特性にも影響しない。
- C. D動作は積分動作なので定常偏差を必ず0にする。
- D. I動作は定常特性の改善、D動作は過渡特性の改善に用いられる。
- E. P・I・Dはいずれも同じ作用である。

正答: D

解説: 固定過去問で要求される基本関係は、I動作が定常特性の改善、D動作が過渡特性の改善、P動作は両特性へ影響する、である。

Q5 [標準]

論理式 $X=A \cdot C+B \cdot \text{NOT}(C)$ の動作として正しいものはどれか。

- A. $C=0$ でも $C=1$ でも常に $X=0$
- B. $C=0$ のとき $X=A$ 、 $C=1$ のとき $X=B$
- C. $C=0$ のとき $X=A+B$
- D. $C=1$ のとき $X=\text{NOT}(A)$
- E. $C=0$ のとき $X=B$ 、 $C=1$ のとき $X=A$

正答: E

解説: $C=0$ なら $A \cdot C=0$ 、 $\text{NOT}(C)=1$ なので $X=B$ 。 $C=1$ なら $\text{NOT}(C)=0$ なので $X=A$ 。 C がA/Bを選択する論理として読める。

Q6 [標準]

負帰還系で $G=3$ 、 $H=1/3$ とする。閉ループ伝達関数 C/R はどれか。

- A. 1.5
- B. 2
- C. 3
- D. 4.5
- E. 6

正答: A

解説: $C/R=G/(1+GH)=3/(1+1)=1.5$ 。まず GH を求め、分母 $1+GH$ を作る。

Q7 [標準]

一次遅れ系 $W(j\omega)=4/(1+j0.25\omega)$ について、折点角周波数での振幅 $|W|$ に最も近いものはどれか。

- A. 1.00
- B. 2.83
- C. 4.00
- D. 5.66
- E. 8.00

正答: B

解説: $T=0.25$ s なので $\omega_c=4$ rad/s。折点では $\omega T=1$ 、 $|W|=K/\sqrt{1+(\omega T)^2}=4/\sqrt{2}=\text{約}2.83$ 。

Q8 [標準]

P・I・D動作の説明として正しいものはどれか。

- A. I動作は偏差の変化速度に比例した出力を作る。
- B. D動作は偏差の時間積分に比例した出力を作る。
- C. I動作は偏差を時間積分して作用するため、定常偏差低減に有効である。
- D. P動作は偏差と無関係に一定出力を作る。
- E. D動作だけで定常偏差を必ず0にできる。

正答: C

解説: Pは偏差、Iは偏差の積分、Dは偏差の変化率に基づく。固定範囲では、Iによる定常特性改善とDによる過渡特性改善までを押さえる。

Q9 [標準]

$X = A \cdot C + B \cdot \text{NOT}(C)$ とする。時間区間1～3の (A,B,C) が順に (0,1,0), (1,0,1), (0,1,1) のとき、Xの並びはどれか。

- A. 000
- B. 001
- C. 101
- D. 110
- E. 111

正答: D

解説: 区間1はC=0なのでX=B=1。区間2はC=1なのでX=A=1。区間3はC=1なのでX=A=0。よって 110。

Q10 [標準]

フィードバック制御、シーケンス制御、インタロックの説明として最も適切なものはどれか。

- A. フィードバック制御は検出値を一切利用しない。
- B. シーケンス制御は目標値と検出値の偏差だけで連続量を制御する方式に限られる。
- C. インタロックは互いに両立しない動作を同時成立させるための仕組みである。
- D. フィードバック制御とシーケンス制御は常に同一で区別できない。
- E. フィードバック制御は検出値を戻して制御し、シーケンス制御は条件・順序で動作させ、インタロックは両立しない状態の同時成立を防ぐ。

正答: E

解説: 固定過去問で必要なのは三者の役割の区別である。インタロックは安全側の条件論理として使われるが、特定のATC内部論理を断定しない。

Q11 [標準]

あるブロック線図を整理すると、内部信号が $e=R-x$ 、 $x=e/(j\omega T_2)$ 、出力が $C=x+(T_1/T_2)e$ と表された。C/R はどれか。

- A. $(1+j\omega T_1)/(1+j\omega T_2)$
- B. $(1+j\omega T_2)/(1+j\omega T_1)$
- C. $1/(1+j\omega T_1+j\omega T_2)$
- D. $j\omega T_1/(1+j\omega T_2)$
- E. $(T_1+T_2)/(j\omega)$

正答: A

解説: $x=e/(j\omega T_2)$ だから $R=e+x=e(1+1/(j\omega T_2))$ 。また $C=e(1/(j\omega T_2)+T_1/T_2)$ 。分子・分母へ $j\omega T_2$ を掛ければ $C/R=(1+j\omega T_1)/(1+j\omega T_2)$ 。

Q12 [標準]

教材上の一般化した速度制御モデルとして、速度検出・速度照査・ブレーキ指令・フィードバックの関係を最も適切に表すものはどれか。

- A. ブレーキ指令→速度検出→許容速度を生成し、実速度は比較しない。
- B. 許容速度側の情報と検出した現在速度を照査し、必要ならブレーキ指令を出し、変化した速度を再び検出して制御へ戻す。
- C. 現在速度を検出したら、常に最大ブレーキ指令だけを出す。
- D. 速度照査は列車位置だけを保存し、速度比較を行わない。
- E. フィードバックでは検出値を制御系へ戻してはならない。

正答: B

解説: 公開資料で確認できる一般関係は、速度を照査し、許容側を超える場合に自動ブレーキを働かせるというもの。教材ではこれをフィードバックの一般形へ対応させる。実車の閾値・減速度・応答時間は置かない。

Q13 [複合]

一次遅れ系 $W(j\omega)=10/(1+j0.10\omega)$ を $\omega=10$ rad/s で評価する。振幅のゲイン[dB]と位相の組合せとして最も近いものはどれか。

- A. 20 dB, 0°
- B. 20 dB, -90°
- C. 17 dB, -45°
- D. 10 dB, -45°
- E. 3 dB, -90°

正答: C

解説: $\omega T=1$ なので $|W|=10/\sqrt{2} \approx 7.07$ 。 $20\log_{10}(7.07) \approx 17$ dB、位相は $-\tan^{-1}(1)=-45^\circ$ 。折点では低周波ゲインから約3 dB下がる。

Q14 [複合]

論理式 $Y=(A \text{ OR } B) \text{ AND NOT}(C)$ を考える。4区間の (A,B,C) が順に (0,0,0), (1,0,0), (0,1,0), (1,1,1) のとき、Yの並びはどれか。

- A. 0000
- B. 0011
- C. 0101
- D. 0110
- E. 1110

正答: D

解説: 各区間で (A OR B) を求め、最後に NOT(C) とANDを取る。順に

0,1,1,0。Cを禁止条件とみなすと、C=1では出力を抑えるインタロック型の一般論理として読めるが、実ATC内部論理式ではない。

Q15 [複合]

次の三つの記述を考える。Ⅰ. 負帰還系で $G=8$, $H=0.25$ なら $C/R=8/3$ である。Ⅱ. 動作は定常偏差低減に有効である。Ⅲ. インタロックは両立しない出力の同時成立を防ぐために用いられる。正しい組合せはどれか。

- A. Ⅰのみ
- B. Ⅱのみ
- C. ⅠとⅡのみ
- D. ⅡとⅢのみ
- E. Ⅰ・Ⅱ・Ⅲすべて

正答: E

解説: Ⅰは $8/(1+8 \times 0.25)=8/3$ 。ⅡはⅠ動作の基本作用、Ⅲはインタロックの一般的な目的なので、すべて正しい。

固定EXAM_ALIGNMENT練習マッピング

固定対象	練習問題	カバー内容
R8上 機械 問13	Q1,Q6,Q11,Q15	負帰還・ブロック線図・伝達関数
R7下 機械 問18(a)	Q1,Q6,Q7,Q11	閉ループ系・一次遅れ・伝達関数
R7下 機械 問18(b)	Q2,Q3,Q7,Q13	折点・利得・振幅・位相
R6下 機械 問13	Q4,Q8,Q15	P・I・Dと定常・過渡特性
R6下 機械 問14	Q5,Q9,Q14	AND・OR・NOT・タイムチャート
R6上 機械 問13	Q10,Q12,Q14,Q15	シーケンス・FB・インタロック

QA: 15/15問・基礎/標準/複合=4/8/3・正答位置A/B/C/D/E各3・固定6対象項目=6/6・独立数値/論理再計算15/15

PASS・複数正答0件・固定範囲外追加0件・未確認実車値追加0件